RATIO COMPLEXUS · FICHA TÉCNICA DEL SOFTWARE

Ratio *Telar*

El conocimiento agrícola local como sistema complejo adaptativo



Héctor Tecumshé Mojica-Zárate[1] · Óscar Díaz-José[1] · Luis Ángel Barrera-Guzmán[1] · Guadalupe Velázquez-Vázquez[2]

[1] Centro Académico Regional Sede Huatusco, Universidad Autónoma Chapingo, México · [2] Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México · ORCID 0000-0002-9067-3983

DOI 10.5281/zenodo.23309505 Versión 0.4.0 · 2026 · Licencia MIT
App: https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar/ · Código: https://github.com/hectortecumshe-ai/RatioTelar

Resumen

Ratio Telar es una aplicación web libre, bilingüe (español e inglés) y de un solo archivo, que funciona en el navegador sin servidor ni recursos de terceros. Representa una milpa, una parcela o una unidad de producción agrícola o pecuaria como un **sistema complejo adaptativo**: sus elementos (actores, instituciones, insumos, equipo, recursos naturales y financieros, conocimientos, políticas, perturbaciones y productos) se vuelven nodos y sus interacciones en las actividades de manejo, vínculos ponderados por el valor que el sistema les asigna. Integra el Stack de Conocimiento Local del maíz criollo de Calpan, Puebla (Díaz-José et al., 2026), el catálogo geoestadístico del INEGI hasta la localidad, el análisis de redes, un calendario circular de actividades y la evaluación de la sostenibilidad con el índice de Sarandón (2002), los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la huella de carbono del IPCC, un índice de regeneración del sistema productivo, un índice de riesgo con capacidad adaptativa, un cladograma del vecino más cercano y escenarios prospectivos a 2, 5 y 10 años. Ofrece una vista para productores y otra para científicos.

Trece bloques

1 · Cultivo	18 cultivos (uva, maíz con las 64 razas de CONABIO, chayote, frijol, calabaza, chile, café, cacao, aguacate, maguey, nopal, jitomate, trigo, caña, jamaica, maracuyá, guanábana, mango) y 9 especies, con variedades, tipos o razas; bovinos por propósito, sistema y raza; apiario; granja de traspatio. Cultivos, especies y sistemas propios.
2 · Región	Mapa de México; 32 estados, 2,478 municipios y 54,357 localidades del INEGI con población, altitud y coordenadas.
3 · Requerimientos	Requerimientos técnicos tradicionales (las cinco reglas básicas del Stack) e innovados en la localidad.
4 · Manejo	38 pasos y sus actividades tradicionales, actividades innovadoras, impacto por compartimento y fechas de las actividades principales.

5 · Regeneración	Ocho indicadores 0–4 (labranza mínima, suelo cubierto, diversidad, raíces vivas, integración animal, menos insumos de síntesis, materia orgánica, saber local) sugeridos a partir del manejo; IR = Σs/(4n), línea base y materia orgánica (USDA-NRCS; Newton et al., 2020; Schreefel et al., 2020).
6 · Riesgos	19 amenazas; r = P·I·(1 − 0.4·CA)·(1 − 0.15·control) en matriz 5 × 5 (IEC 31010:2019; ISO 31000:2018; IPCC, 2014); capacidad adaptativa e índice de riesgo.
7 · Elementos	63 elementos del caso en 10 categorías; vínculos estructurales documentados.
8 · Precio y valor	Precio por hectárea y valor en cuatro dimensiones (económica, de uso, cultural, ecológica); catálogo propio exportable en CSV.
9 · Formulación	Modelo del sistema, propiedades emergentes y formulación: $w_{ij} = \Sigma_a \sqrt{(v_i \cdot v_j)}$.
10 · Tablero	Red ponderada, centralidades, comunidades (Louvain), correlaciones φ (matriz y por elemento), calendario circular y cladograma del vecino más cercano (enlace simple sobre distancias 1/w).
11 · Sostenibilidad	Suma y resta por compartimento (suelo, agua, atmósfera, vegetación, fauna), índice por paso, ISGen de Sarandón, 17 ODS y huella de carbono.
12 · Prospectiva	Escenarios deseable, tendencial y no deseado a 2, 5 y 10 años: clima (IPCC, 2018; Zhao et al., 2017), adopción de innovaciones (Rogers, 2003), precios, costos y mano de obra como supuestos editables.
13 · Informe	Resumen redactado, calendario, cladograma, regeneración, riesgos, prospectiva, tablas, CSV, impresión o PDF y proyecto completo en JSON.

Validación

Motor de redes frente a NetworkX 3.7 (Hagberg et al., 2008).

Prueba	Diferencia máxima
Red de Krackhardt (1990): intermediación, cercanía, agrupamiento, vector propio, camino medio	< 0.00005 ✓
Red ponderada de prueba: intermediación con distancia 1/w	0 ✓
Red real del maíz (60 nodos, 158 vínculos): intermediación ponderada	0 ✓
Modularidad Q de la partición (0.4496), agrupamiento (0.5252), camino medio (2.9017)	0 ✓
Cladograma frente a SciPy 1.18: alturas de unión y correlación cofenética (3 subconjuntos)	$< 10^{-14}$ ✓

Reproducción del caso publicado (Díaz-José et al., 2026).

Pasos del Stack · reglas básicas	38 · 5 ✓
Hojas del dendrograma (Figura 3)	38 ✓
Participantes (Cuadro 1)	100 ✓
Valores de IIC publicados	11 ✓

Huella de carbono: factores por defecto del IPCC (2006, 2019) y GWP100 del AR6 (Forster et al., 2021); cálculo de control en la app.

Resultados del caso: maíz criollo de Calpan, Puebla

Con valores estructurales y sin el nodo omnipresente de los productores, la red se organiza en **siete comunidades** con estructura modular clara (Q = 0.45, por encima del umbral de 0.3 de Newman y Girvan, 2004): asesoría técnica y sanidad; insumos comprados y costos; maquinaria, suelo y humedad; memoria

campesina (familia, semilla criolla, saber tácito y cultural, calendario lunar); mercado; clima; y academia e instituciones. Los asesores técnicos, el conocimiento técnico y el tácito concentran la mayor intermediación. El índice general de sostenibilidad de Sarandón es ISGen = 2.61 (IK 3.11, IE 2.05, ISC 2.67): sostenible según la regla ISGen > 2 sin dimensiones menores que 2. En el cladograma de actores e instituciones, productores y asesores técnicos son vecinos mutuos (distancia 0.22; correlación cofenética 0.85). Con los supuestos iniciales de la prospectiva, la relación ingreso ÷ costo a 10 años queda en 96, 73 y 47 (hoy = 100) en los escenarios deseable, tendencial y no deseado. Con los valores sugeridos a partir del Stack, el índice de regeneración es 47 (convencional: cuatro labores que mueven el suelo —tres pasos de arado y el rastreo— y uso de agroquímicos, compensados en parte por la incorporación de rastrojo y el análisis de suelo) y el índice de riesgo es 27 (medio), con capacidad adaptativa de 70. Los vínculos entre actividades y elementos y los perfiles de impacto son lecturas de Ratio Telar, marcadas y editables en la aplicación.

Cómo citar

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Barrera-Guzmán, L. A., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *Ratio Telar: el conocimiento agrícola local como sistema complejo adaptativo* (Versión 0.4.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23309505

Referencias principales

1. Díaz-José O, Mojica-Zárate HT, Díaz-José J, Vilaboa-Arróniz J. 2026. El conocimiento agrícola local: el stack del maíz criollo en Calpan, Puebla. Agricultura, Sociedad y Desarrollo 23(3). https://doi.org/10.22231/asyd.v23i3.1822
2. Mojica Zárate HT. 2017. Modelo y procedimiento para la gestión estratégica integrada de los recursos naturales en territorios áridos con orientación agroproductiva. Tesis doctoral, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
3. Sarandón SJ. 2002. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En: Sarandón SJ (ed.), Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable. Ediciones Científicas Americanas, La Plata: 393–414.
4. Blondel VD, Guillaume J-L, Lambiotte R, Lefebvre E. 2008. Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics P10008.
5. Brandes U. 2001. A faster algorithm for betweenness centrality. Journal of Mathematical Sociology 25(2): 163–177.
6. Holland JH. 1995. Hidden order: how adaptation builds complexity. Addison-Wesley.
7. CONABIO. 2020. Razas de maíz de México. https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/alimentos/maices/razas-de-maiz
8. INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda 2020; Catálogo Único de Claves Geoestadísticas.
9. Newton P, Civita N, Frankel-Goldwater L, Bartel K, Johns C. 2020. What is regenerative agriculture? Frontiers in Sustainable Food Systems 4: 577723.
10. Schreefel L, et al. 2020. Regenerative agriculture – the soil is the base. Global Food Security 26: 100404.
11. IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Summary for Policymakers.
12. ISO. 2018. ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines.
13. Sneath PHA. 1957. The application of computers to taxonomy. Journal of General Microbiology 17(1): 201–226.
14. Zhao C, et al. 2017. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. PNAS 114(35): 9326–9331.
15. IPCC. 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, vol. 4.